Cours Théorique – Séance 1 : Introduction au Spanning Tree Protocol (STP)

🎯 **Objectif de la séance :**

Comprendre pourquoi le protocole Spanning Tree (STP) est essentiel dans les réseaux commutés, et identifier ses composants clés.

---

1. Pourquoi STP ?

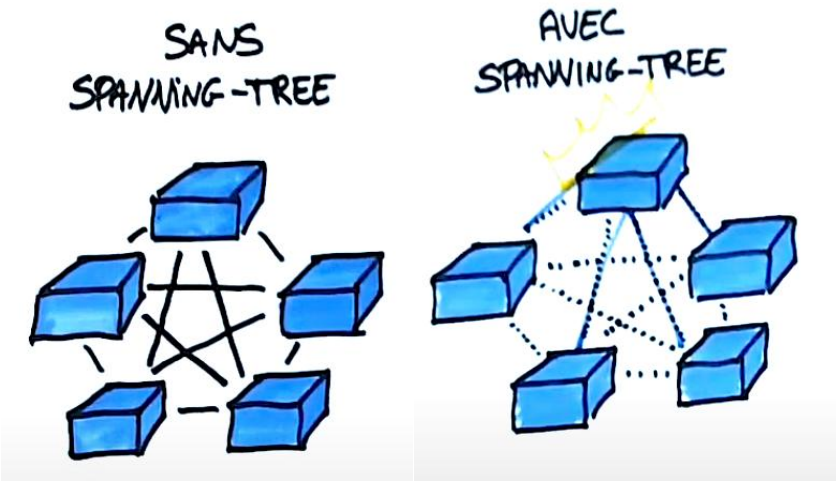
Dans un réseau avec plusieurs switches connectés entre eux, des **boucles de commutation** peuvent se former. Ces boucles entraînent :

- Des **tempêtes de broadcast**
- Une surcharge du réseau
- Une instabilité complète de la topologie

STP permet de :

- Détecter et bloquer les chemins redondants
- Assurer un réseau sans boucle tout en conservant une redondance physique

📌 STP a été normalisé dans la norme IEEE 802.1D.



---

2. Fonctionnement général du STP

- STP élit un **Root Bridge** (switch principal de référence)
- À partir du Root Bridge, tous les chemins sont calculés selon leur **coût** (distance en termes de bande passante)
- Certains ports sont **bloqués** pour éliminer les boucles

---

3. Composants clés du STP

Élément	Rôle
Root Bridge	Switch de référence, le centre logique du réseau
BPDU	Bridge Protocol Data Unit : messages échangés pour élire le root
Root Port	Port vers le Root Bridge sur chaque switch (le meilleur chemin)
Designated Port	Port actif pour un segment, autorisé à transmettre
Blocked Port	Port désactivé par STP pour éviter une boucle

---

4. Texte à trous

1. STP est un protocole qui permet d'éviter _____.
2. Le switch principal élu par STP est appelé le _____.
3. Les messages échangés entre switches STP sont _____.
4. Un _____ est celui qui mène au _____ avec le coût le plus faible.
5. Un port en état _____ port ne transmet pas de _____ pour éviter les boucles.

---

5. Tableau à compléter

Situation réseau	Élément STP associé
Switch élu pour piloter l'arbre STP	
Port avec le meilleur chemin vers le root	
Port actif sur un segment sans boucle	
Port désactivé pour casser une boucle	
Message STP envoyé régulièrement	

---

6. Questions rapides

1. Quel est le rôle principal du Spanning Tree Protocol ?
2. Pourquoi les boucles réseau sont-elles dangereuses ?
3. Que signifie BPDU ?
4. Est-ce qu'un port bloqué par STP est complètement désactivé ?
5. Que se passe-t-il si le Root Bridge tombe ?